**Exercice 1.** *Donner la formule de Taylor au point $x = 2$ pour la fonction*

$$f(x) = x^3 - 8x^2 + 5x + 3.$$

**Exercice 2.** *Donner le développement à l'ordre 3 au voisinage de $a$, de:*

a. $\ln(1+x)$, $a = 2$ b. $e^{\sqrt{1+x}}$, $a = 3$ c. $\dfrac{1}{x^2} - \dfrac{1}{(\arcsin x)^2}, a = 0$

d. $\tan(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{8})$, $a = \dfrac{\pi}{4}$ e. $(1+2x)^{\frac{1}{x}}$, $a = 0$ f. $(1+x)^{\sin x}, a = 0$

**Exercice 3.** *Calculer les limites suivantes:*

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arctan^2 x - x^2}{(\cos x - 1)(e^x - 1)^2} \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\arctan x - \sin x}{\tan x - \arcsin x} \qquad \lim_{x\to+\infty} \left( \frac{a^{\frac{1}{x}} + b^{\frac{1}{x}}}{2} \right)^x, \quad a, b > 0$$

**Exercice 4.** *On considère la function*

$$f(x) = x^{\frac{x}{1-x}}$$

a. *Montrer que $f$ est prolongeable par continuité au point 1. Soit $g$ ce prolongement.*
b. *Montrer que $g$ est dérivable au point 1, et calculer $g'(1)$.*
c. *Donner l'équation de la tangente $T$, au point d'abscisse 1, à la courbe $\Gamma$ de $g$, et péciser sa position par rapport à $\Gamma$.*

**Exercice 5.** *On considère la fonction $f(x) = \dfrac{x^2 e^{\frac{1}{x^2}}}{1+x}$.*

a. *Calculer $\lim\limits_{x\longrightarrow\pm\infty} f(x)$.*
b. *Déterminer l'asymptote à la courbe $C$ de $f$, et péciser sa position par rapport à $C$.*

**Exercice 6.** *Déterminer $a$ et $b$ tel que*

$$\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2}(e^x - a\cos x - b\sin x)$$

*existe et finie. Trouver cette limite.*

**Exercice 7.** *Déterminer $a$ pour que*

$$\lim_{x\to+\infty} x\left( e\sqrt{x^2 - ax + 1} - x\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right)$$

*existe and finie. Trouver cette limite.*

Dr A.Khochman

**Exercice 8.** *On considère la fonction* $f(x) = \dfrac{\ln(1+\sin x) - x\sqrt{1-x}}{\sin x - \sinh x}$.

a. *Donner* $D.L_1(0)$.

b. *Déduire que* $f$ *est prolongeable par continuité au point* $0$. *Donner ce prolongement.*

**Exercice 9.** *On considère la fonction* $f(x) = \dfrac{\ln(\cosh x) + x + 1 - e^{\tan x}}{x^3}$.

a. *Montrer que* $f$ *est prolongeable par continuité au point* $0$. *Soit* $g$ *ce prolongement.*

b. *Montrer que* $g$ *est dérivable au point* $0$, *et calculer* $g'(0)$.

**Exercice 10.** *Même question pour* $f(x) = \dfrac{\ln(1+x) - \sin x}{\cos(2x) - 1}$

**Exercice 11.** *On considère la fonction*

$$f(x) = \frac{a + x - \cos x}{\ln(e + x^2)}, \quad a \neq 1 + \frac{e}{2}.$$

*Donner l'équation de la tangente* $T$, *au point d'abscisse* $0$, *à la courbe* $C$ *de* $f$, *et péciser sa position par rapport à* $C$ *suivant la valeur de* $a$.

**Exercice 12.** *On considère la fonction*

$$f(x) = \sqrt[3]{x^3 + x} + \sqrt{x^2 + c}, \ c \in \mathbb{R}.$$

*Trouver l'équation de l'asymptote* $D$ *à la courbe* $C$ *de* $f$ *au voisinage de* $\pm\infty$ *et péciser sa position par rapport à* $C$ *suivant la valeur de* $c$.

**Exercice 13.** *On considère la fonction*

$$f(x) = \frac{x\ln(1+2x) + \sinh(ax)}{x}, \ a \in \mathbb{R}.$$

a. *Donner* $D.L_3(0)$ *de* $f(x)$.

b. *Montrer que* $f$ *est prolongeable par continuité au point* $0$. *Soit* $g$ *ce prolongement .*

c. *Donner l'équation de la tangente* $T$, *au point d'abscisse* $0$, *à la courbe* $C$ *de* $g$, *et péciser sa position par rapport à* $C$ *suivant la valeur de* $a$.

**Exercice 14.** *Soit* $f$ *la fonction définie par*

$$f(x) = \begin{cases} e^{\frac{\sqrt[3]{1-3x}-1}{x}} + \cos(x + x^2) - \frac{1}{x}\ln(\frac{e^x - 1}{x}) & si \quad x \neq 0 \\ \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{e} & si \quad x = 0 \end{cases}$$

*Étudier la continuité et la dérivabilié de* $f$ *au point* $0$ *et déterminer l'équation de la tangente* $T$, *au point d'abscisse* $0$, *à la courbe* $C$ *de* $f$, *et péciser sa position par rapport à* $C$.

Dr A.Khochman

**Exercice 15.** *On considère* $f(x) = x - \ln(e^x + x - 1)$ *definie par* $]0, 2[$.

a. *Montrer que* $f(x)$ *a une fonction inverse* $g(x)$.

b. *Vérifier que* $g(0) = 1$ *et calculer* $g'(0)$ *et* $g''(0)$ *(Ind.:* $g(f(x)) = x$*).*

c. *Déduire* $D.L_2(0)$ *de* $g$.

d. *Déterminer l'équation de la tangente* $T$*, au point d'abscisse* $0$*, à la courbe* $C$ *de* $g$*, et péciser sa position par rapport à* $C$.

**Exercice 16.** *On considère* $f(x) = e^{\sin x} + \sin x$ *definie sur* $[0, \frac{\pi}{2}]$.

a. *Donner* $D.L_2(0)$ *de* $f(x)$.

b. *Montrer que* $f(x)$ *a une fonction inverse* $g(x)$.

c. *On note par* $g(x) = a + b(x-1) + c(x-1)^2 + (x-1)^2\varepsilon(x-1)$ *le* $D.L_2(1)$ *de* $g(x)$*. En utilisant* $g(f(x)) = x$*, trouver* $a, b$ *et* $c$.

d. *Déterminer l'équation de la tangente* $T$*, au point d'abscisse* $1$*, à la courbe* $C$ *de* $g$*, et péciser sa position par rapport à* $C$.

Dr A.Khochman